Tarea 3 – Modelos Lineales Generalizados

1. Considere que cualquier MLG con $\mu_i > 0$ y función de enlace

$$\eta_i = \begin{cases} \mu_i^{\lambda}, & \text{si } \lambda \neq 0, \\ \log(\mu_i), & \text{si } \lambda = 0, \end{cases}$$

para $i = 1, \ldots, n$, donde en el caso $\lambda = 0$, necesariamente la matriz modelo $\boldsymbol{X}$ debe tener la primera columna con unos. Demuestre que se satisface la relación

$$\sum_{i=1}^{n} \widehat{V}_i^{-1}(y_i - \widehat{\mu}_i) = 0.$$

2. En el archivo `cebada.dat` se muestran los datos sobre la incidencia de un tipo de mancha en las hojas de cebada según 10 variedades en 9 lugares diferentes. La muestra contiene 90 observaciones donde la respuesta es la proporción del área afectada y las variables explicativas son variedad y lugar. Se pretende verificar si hay diferencia significativa entre las variedades y los lugares. Sea Y_{ij} la proporción del área afectada de la hoja de cevada en el i-ésimo lugar y la j-ésima variedad, $i = 1, \ldots, 9$, $j = 1, \ldots, 10$

   a) Realice un análisis descriptivo por medio de *boxplots* de la variable de interés según el lugar y la variedad.

   b) Considere el modelo de cuasi-verosimilitud

$$\begin{cases} \mathrm{E}(Y_{ij}) = \pi_{ij}, \\ \mathrm{Var}(Y_{ij}) = \sigma^2 V(\pi_{ij}), \\ \log\left(\dfrac{\pi_{ij}}{1-\pi_{ij}}\right) = \alpha + \beta_i + \gamma_j, \end{cases}$$

   donde π_{ij} denota la proporción esperada de área afectada para la j-ésima variedad en el i-ésimo lugar. Haga un análisis de diagnóstico para los casos en que $V(\pi_{ij}) = \pi_{ij}(1-\pi_{ij})$ y $V(\pi_{ij}) = \pi_{ij}^2(1-\pi_{ij})^2$. Compare los resultados.

   c) ¿Para este tipo de datos es posible ajustar un modelo de regresión lineal simplex? Explique su respuesta.

3. En el archivo `bodyfat.txt` se muestran el porcentaje de grasa corporal (columna 1) y la edad (columna 2).

   a) Realice un análisis exploratorios de lo datos.

b) Ajuste el modelo de regresión lineal simplex

$$\begin{cases} Y_i \sim S^{-}(\mu_i, \sigma^2), \\ \log\left(\dfrac{\mu_i}{1-\mu_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \times \text{edad}_i. \end{cases}$$

Haga un análisis completo y detallado del ajuste de este modelo.

c) Ajuste el modelo de regresión lineal beta

$$\begin{cases} Y_i \sim \text{Beta}(\mu_i, \phi), \\ \log\left(\dfrac{\mu_i}{1-\mu_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \times \text{edad}_i. \end{cases}$$

Haga un análisis completo y detallado del ajuste de este modelo.

d) Compare los modelos ajustados en **(a)** y **(b)**.